

RiskScoop AI

System analizy ryzyka powodziowego
z wykorzystaniem agentów AI

Nikodem Wojtczak
Numer indeksu: 247823

Promotor: dr inż. Piotr Mielczarski

2026

Problem i cel pracy

Problem badawczy

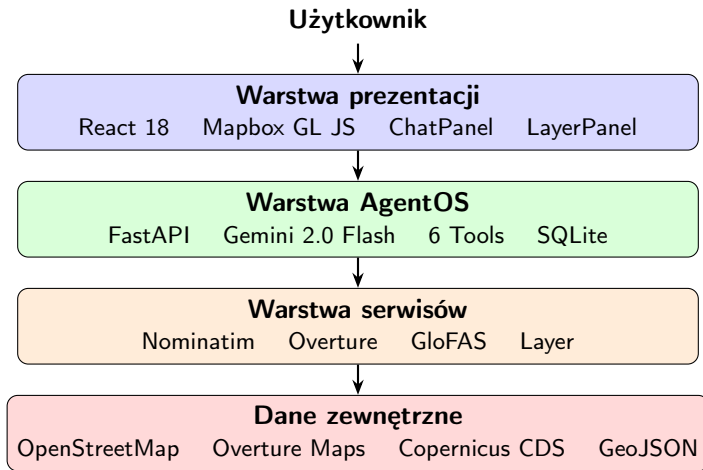
Brak narzędzi umożliwiających analizę ryzyka powodziowego w języku naturalnym dla niespecjalistów

Cel pracy

Zaprojektowanie i implementacja systemu z agentem AI do analizy ryzyka powodziowego na podstawie zapytań w języku naturalnym

Główne funkcje:

- Wyszukiwanie obiektów infrastruktury (szpitale, szkoły, budynki)
- Analiza zagrożenia powodziowego (Copernicus GloFAS)
- Wizualizacja wyników na interaktywnej mapie
- Klasyfikacja ryzyka (niskie/średnie/wysokie)



6 narzędzi agenta:

- 1 `search_division` – wyszukiwanie lokalizacji
- 2 `get_division` – granice administracyjne
- 3 `get_overture_data` – infrastruktura (MotherDuck)
- 4 `get_flood_forecast` – dane powodziowe (GloFAS)
- 5 `intersect_flood_zones` – analiza przecięć
- 6 `list_layers` – zarządzanie warstwami

Framework Agno AgentOS:

- Automatyczne generowanie FastAPI
- Przechowywanie sesji (SQLite)
- Zarządzanie historią konwersacji

Model LLM:

- Google Gemini 2.0 Flash
- Rozumienie języka naturalnego
- Długi kontekst (1M tokenów)

Źródła danych:

- **OpenStreetMap**
Nominatim + Overpass
Granice administracyjne
- **Overture Maps**
MotherDuck API
Infrastruktura
- **Copernicus GloFAS**
Climate Data Store
Prognozy powodziowe

Trójstopniowa skala oparta na danych GloFAS

- **Niskie** – klasy głębokości 1–2 (0–1 m)
- **Średnie** – klasa głębokości 3 (1–2 m)
- **Wysokie** – klasy głębokości 4–5 (>2 m)

Testy funkcjonalne (20 scenariuszy):

- Wynik: **19/20 PASS (95%)**
- Kategorie: healthcare, education, buildings, transportation
- Lokalizacje: 20 miast w Europie Środkowej
- 1 błąd: Zurich (kanton zamiast miasta)

Testy interpretacji NL (25 zapytań):

- Wynik: **21/25 (84%)**
- Zapytania proste: 100% (15/15)
- Zapytania złożone: 60% (6/10)
- Benchmark: 76–87% ✓

Testy wydajnościowe:

- Średni czas: **14.2 s**
- Min: 8.4 s, Max: 23.1 s
- $90\% \leq 30 \text{ s}$ (RN-01 ✓)
- Rozkład czasu:
 - Overture: 60%
 - GloFAS: 20%
 - Analiza: 18%
 - OSM: 2%

Przykłady (rozkład ryzyka):

- **Genewa:** 47 szpitali
12 w ryzyku: 7 N / 3 Ś / 2 W
- **Warszawa:** 892 szkoły
67 w ryzyku: 41 N / 18 Ś / 8 W

Osiągnięcia:

- Udana implementacja systemu analizy ryzyka powodziowego z agentem AI
- Wysoka jakość interpretacji języka naturalnego (84% vs 76–87% benchmark)
- Pełna integracja z 3 źródłami danych (OSM, Overture Maps, GloFAS)
- 95% testów funkcjonalnych zakończonych sukcesem

Dziękuję za uwagę